

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Magnetic materials –

Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens

Matériaux magnétiques –

Partie 6: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux métalliques et des matériaux en poudre magnétiquement doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz, sur des éprouvettes en forme de tore



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Magnetic materials –

Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens

Matériaux magnétiques –

Partie 6: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux métalliques et des matériaux en poudre magnétiquement doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz, sur des éprouvettes en forme de tore

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20; 29.030

ISBN 978-2-8322-5716-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	7
4 General principles of measurement	7
4.1 Principle of the ring method	7
4.2 Test specimen	7
4.3 Windings	8
5 Temperature measurements	9
6 Measurement of the relative amplitude permeability and the AC magnetization curve	9
6.1 General	9
6.2 Apparatus and connections	9
6.3 Waveform of induced secondary voltage or magnetizing current	10
6.4 Determination of characteristics	11
6.4.1 Determination of the peak value of the magnetic field strength	11
6.4.2 Determination of the peak value of the magnetic flux density	12
6.4.3 Determination of the r.m.s. amplitude permeability and the relative amplitude permeability	12
6.4.4 Determination of the AC magnetization curve	13
7 Measurement of the specific total loss by the wattmeter method	13
7.1 Principle of measurement	13
7.2 Voltage measurement	15
7.2.1 Average type voltmeter	15
7.2.2 R.M.S. type voltmeter	15
7.3 Power measurement	15
7.4 Procedure for the measurement of the specific total loss	15
7.5 Determination of the specific total loss	15
8 Uncertainties	16
9 Test report	16
Annex A (informative) Guidance on requirements for windings and instrumentation in order to minimise additional losses	17
A.1 General	17
A.2 Reduction of additional losses	17
Annex B (informative) Digital sampling technique for the determination of magnetic properties and numerical air flux compensation	18
B.1 General	18
B.2 Technical details and requirements	18
B.3 Calibration aspects	22
B.4 Numerical air flux compensation	22
Annex C (informative) Sinusoidal waveform control by digital means	23
Bibliography	24
Figure 1 – Circuit of the measurement apparatus	10

Figure 2 – Circuit of the conventional analogue wattmeter method (also representing the metrological principle of the digital wattmeter method)	14
Figure 3 – The wattmeter method when connected with the digital sampling technique (example of circuit)	14

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS –**Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60404-6 has been prepared by IEC technical committee 68: Magnetic alloys and steels.

This third edition cancels and replaces the second published in 2003. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) adaption to modern measurement and evaluation methods, in particular the introduction of the widely spread digital sampling method for the acquisition and evaluation of the measured data;
- b) limitation of the frequency range up to 100 kHz;

- c) deletion of Clause 7 of the second edition that specified the measurement of magnetic properties using a digital impedance bridge;
- d) addition of a new Clause 7 on the measurement of the specific total loss by the wattmeter method, including an example of the application of the digital sampling method;
- e) addition of an informative annex on the technical details of the digital sampling technique for the determination of magnetic properties.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
68/595/FDIS	68/600/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60404 series, published under the general title *Magnetic materials*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

MAGNETIC MATERIALS –

Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens

1 Scope

This part of IEC 60404 specifies methods for the measurement of AC magnetic properties of soft magnetic materials, other than electrical steels and soft ferrites, in the frequency range 20 Hz to 100 kHz. The materials covered by this part of IEC 60404 include those speciality alloys listed in IEC 60404-8-6, amorphous and nano-crystalline soft magnetic materials, pressed and sintered and metal injection moulded parts such as are listed in IEC 60404-8-9, cast parts and magnetically soft composite materials.

The object of this part is to define the general principles and the technical details of the measurement of the magnetic properties of magnetically soft materials by means of ring methods. For materials supplied in powder form, a ring test specimen is formed by the appropriate pressing method for that material.

The measurement of the DC magnetic properties of soft magnetic materials is made in accordance with the ring method of IEC 60404-4. The determinations of the magnetic characteristics of magnetically soft components are made in accordance with IEC 62044-3.

NOTE IEC 62044-3:2000 specifies methods for the measurement of AC magnetic characteristics of magnetically soft components in the frequency range up to 10 MHz.

Normally, the measurements are made at an ambient temperature of $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ on test specimens which have first been magnetized, then demagnetized. Measurements can be made over other temperature ranges by agreement between parties concerned.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-121, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 121: Electromagnetism*

IEC 60050-221, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 221: Magnetic materials and components*

IEC 60404-2, *Magnetic materials – Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame*

IEC 60404-4, *Magnetic materials – Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of iron and steel*

IEC 60404-8-6, *Magnetic materials – Part 8-6: Specifications for individual materials – Soft magnetic metallic materials*

IEC 60404-8-9, *Magnetic materials – Part 8: Specifications for individual materials – Section 9: Standard specification for sintered soft magnetic materials*

IEC 62044-3, *Cores made of soft magnetic materials – Measuring methods – Part 3: Magnetic properties at high excitation level*

ISO/IEC Guide 98-3, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-121 and IEC 60050-221 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 General principles of measurement

4.1 Principle of the ring method

The measurements are made on a closed magnetic circuit in the form of a ring test specimen wound with two windings.

4.2 Test specimen

The test specimen shall be in the form of a ring of rectangular cross-section which may be formed by

- a) winding thin strip or wire to produce a clock-spring wound toroidal core; or
- b) a stack of punched, laser cut, wire cut or photochemically etched ring laminations; or
- c) pressing and sintering of powders, metal injection moulding, 3D printing or casting.

In the case of powder materials, the production of a ring test specimen by metal injection moulding or by pressing (with heating if applicable) shall be carried out in accordance with the material manufacturer's recommendations to achieve the optimum magnetic performance of the powder material.

For all types of test specimen, burrs and sharp edges should be removed prior to heat treatment. It is preferable to enclose the test specimen in a two-part non-magnetic annular case. The case dimensions shall be such that it closely fits without introducing stress into the material of the test specimen.

The ring shall have dimensions such that the ratio of the outer to inner diameter shall be no greater than 1,4 and preferably less than 1,25 to achieve a sufficiently homogenous magnetization of the test specimen.

For solid and pressed powder materials, the dimensions of the test specimen, that is the outer and inner diameters and the height of the ring, shall be measured with suitable calibrated instruments. The respective dimensions shall be measured at several locations on a test specimen and averaged. The cross-sectional area of the test specimen shall be calculated from Formula (1).

$$A = \frac{(D - d)}{2} h \quad (1)$$

where

A is the cross-sectional area of the test specimen, in square metres;

D is the outer diameter of the test specimen, in metres;

d is the inner diameter of the test specimen, in metres;

h is the height of the test specimen, in metres.

For a stack of laminations or a toroidal wound core, the cross-sectional area of the test specimen shall be calculated from the mass, density and the values of the inner and outer diameter of the ring specimen. The mass and diameters shall be measured with suitable calibrated instruments. The density shall be the conventional density for the material supplied by the manufacturer. The cross-sectional area shall be calculated from Formula (2).

$$A = \frac{2 m}{\rho \pi (D + d)} \quad (2)$$

where

m is the mass of the test specimen, in kilograms;

ρ is the density of the material, in kilograms per cubic metre.

For the calculation of the magnetic field strength, the mean magnetic path length of the test specimen determined from Formula (3) shall be used.

$$l_m = \pi \frac{(D + d)}{2} \quad (3)$$

where

l_m is the mean magnetic path length of the test specimen, in metres.

NOTE For measurements of magnetically soft components, an effective core cross-sectional area and an effective magnetic path length are used (described in IEC 62044-3:2000). The difference in results between material measurements and component measurements is larger when the ratio of the outer to inner diameter is larger.

If the specific total loss is to be determined, the mass of the test specimen shall be measured with a suitable calibrated balance.

4.3 Windings

The test specimen shall be wound with a magnetizing winding and a secondary winding (see Annex A).

The numbers of turns depend upon the measuring equipment and method being used. The secondary winding shall be wound as closely as possible to the test specimen to minimize the effect of air flux enclosed between the test specimen and the secondary winding. All windings shall be wound uniformly over the whole length of the test specimen.

For measurements at frequencies above power frequencies, care shall be taken to avoid complications related to capacitance and other effects. These are introduced and discussed in Annex A.

Care shall be taken to ensure that the wire insulation is not damaged during the winding process causing a short circuit to the test specimen. An electrical check shall be made with a suitable AC insulation resistance measuring device to ensure that there is no direct connection between the windings and the test specimen.

5 Temperature measurements

When the temperature of the surface of the test specimen is required, it shall be measured by affixing a calibrated non-magnetic thermocouple (for example a type T thermocouple) to the test specimen. Where the test specimen is enclosed in an annular case, a small hole shall be made in the case, taking care not to damage the material of the test specimen, and the thermocouple fixed in contact with the test specimen. If this is not possible, the thermocouple shall be affixed to the case and this procedure shall be reported in the test report. The thermocouple shall be connected to a suitable calibrated voltmeter in order to measure its output voltage which can be related to the corresponding temperature through the calibration tables for the thermocouple.

Where the temperature of the test specimen is found to vary with time after magnetization, the measurements of the magnetic properties shall be carried out either when an agreed temperature is reached or after a time agreed between the parties concerned. If measurements are to be made at elevated temperatures, these may be carried out with the test specimen placed in a suitable oven to produce the required temperature.

A second smaller time-dependent magnetic relaxation effect can also affect the magnetic properties. For the types of materials covered by this document, the effect is usually masked by temperature changes. However, if such magnetic relaxation effects become apparent, then the test specimen should dwell at the prescribed magnetic flux density or magnetic field strength for an agreed period of time before making the final measurements.

6 Measurement of the relative amplitude permeability and the AC magnetization curve

6.1 General

The measurements are made using the ring method at frequencies normally from 20 Hz to 100 kHz, the upper frequency being limited by the performance of the instrumentation.

Where suitable calibrated instruments exist and careful winding to reduce interwinding capacitance has been performed, this upper limit may be extended to 1 MHz (See Annex A).

6.2 Apparatus and connections

The apparatus shall be connected as shown in Figure 1.

NOTE 1 Figure 3 can be used for the measurement of the relative amplitude permeability and the magnetization curve using the digital sampling technique.

NOTE 2 For the application of digital sampling technique, see Annex B.

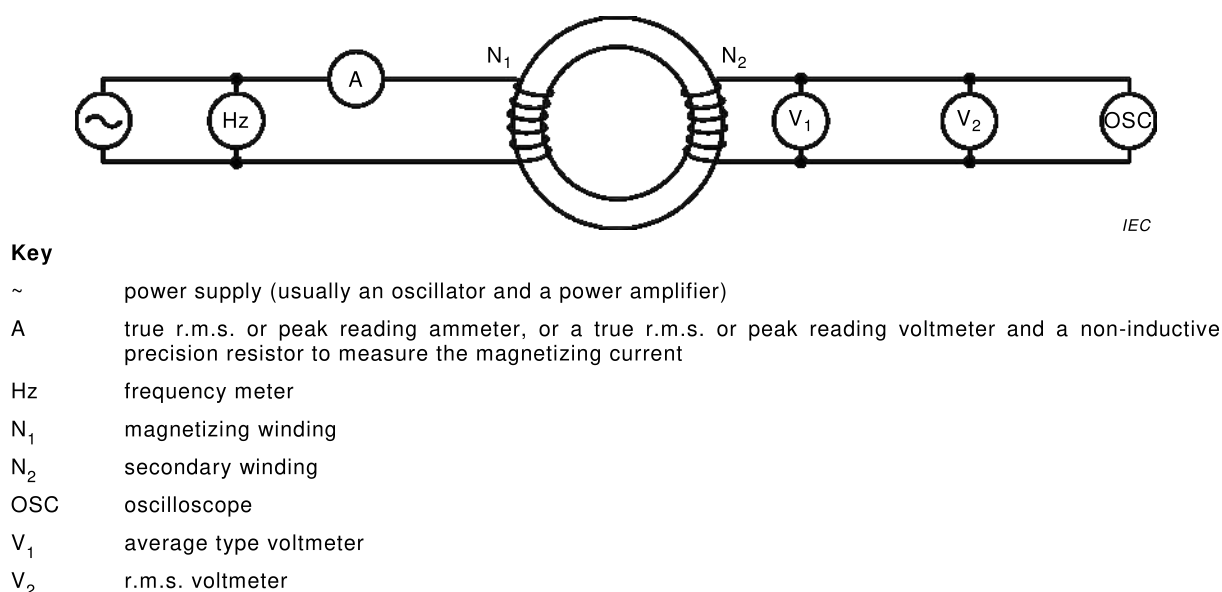


Figure 1 – Circuit of the measurement apparatus

When conducting sinusoidal current measurements, a non-inductive precision resistor should be connected in series with the magnetizing winding N_1 to guarantee that the magnetizing circuit resistance is at least ten times greater than the impedance of the magnetizing winding N_1 on the test specimen.

The source of alternating current shall have a variation of voltage and frequency at its output individually not exceeding $\pm 0,2 \%$ of the adjusted value during the measurement. It shall be connected to a true r.m.s. or peak reading ammeter, or a true r.m.s. or peak reading voltmeter and a parallel non-inductive precision resistor, in series with the magnetizing winding N_1 on the test specimen, to measure the magnetizing current.

The secondary circuit comprises a secondary winding N_2 connected to two voltmeters in parallel. One voltmeter V_2 measures the true r.m.s. value, the other voltmeter V_1 measures the average rectified value but is sometimes scaled in values 1,111 times the rectified value.

The waveform of the induced secondary voltage that is induced in the secondary winding N_2 should be checked with an oscilloscope to ensure that only the fundamental component is present.

6.3 Waveform of induced secondary voltage or magnetizing current

In order to obtain comparable measurements, it shall be agreed prior to the measurements that either the waveform of the induced secondary voltage or the waveform of the magnetizing current shall be maintained sinusoidal with a form factor of 1,111 with a relative tolerance of $\pm 1 \%$. In the latter case, a non-inductive precision resistor connected in series with the magnetizing winding is required.

NOTE 1 The waveform of the induced secondary voltage and the magnetizing current can be measured by the digital sampling technique. See Figure 3 and Annex B.

The time constant of the non-inductive precision resistor should be checked to be low to ensure that the waveform is within the specified limits.

The non-inductive precision resistor may be the same resistor as used for the measurement of the magnetizing current.

NOTE 2 Sinusoidal waveform control can be achieved by digital means (see Annex C).

At frequencies in the range 20 Hz to 50 kHz, the form factor of the induced secondary voltage can be determined by connecting two voltmeters having a high impedance (typically > 1 MΩ in parallel with 90 pF to 150 pF) across the secondary winding. One voltmeter shall be responsive to the r.m.s. value of voltage and the other shall be responsive to the average rectified value of the voltage. The form factor is then determined from the ratio of the r.m.s. value to the average rectified value.

For optimum power transfer, it may be necessary to optimize the number of turns of the magnetizing winding to match the output impedance of the power supply. This can be determined from Formula (4).

$$Z = j\omega L \quad (4)$$

where

- Z is the output impedance of the power supply, in ohms;
- j is the complex number sign;
- ω is the angular frequency of the output of the power supply, in radians per second;
- L is the effective inductance of the magnetizing winding of the test specimen, in henrys, calculated from Formula (5).

$$L = \frac{N_1^2 A \mu_0 \mu_r}{l_m} \quad (5)$$

where

- N_1 is the number of turns of the magnetizing winding;
- A is the cross-sectional area of the test specimen, in square metres;
- μ_0 is the magnetic constant ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys per metre);
- μ_r is the relative amplitude permeability of the test specimen;
- l_m is the mean magnetic path length of the test specimen, in metres.

Where the relative amplitude permeability is not known, a preliminary measurement may need to be made of the peak values of magnetic field strength and magnetic flux density as described in 6.4.1 and 6.4.2 and the relative amplitude permeability calculated as described in 6.4.3.

6.4 Determination of characteristics

6.4.1 Determination of the peak value of the magnetic field strength

The peak value of magnetic field strength at which the measurement is to be made is calculated from Formula (6).

$$\hat{H} = \frac{N_1 \hat{I}}{l_m} \quad (6)$$

where

- $\hat{H}$ is the peak value of the magnetic field strength, in amperes per metre;
- N_1 is the number of turns of the magnetizing winding on the test specimen;
- $\hat{I}$ is the peak value of the magnetizing current, in amperes;
- l_m is the mean magnetic path length of the test specimen, in metres.

Normally the amplitude of the magnetic field strength is determined by measuring the r.m.s. magnetizing current and multiplying by the square root of 2. For sinusoidal magnetizing current, this defines the correct value of the peak value of magnetic field strength. For sinusoidal magnetic flux density, this defines an equivalent peak value of magnetic field strength, which is numerically lower for a given magnetizing current. As an alternative, the peak value of magnetic field strength can be determined using a calibrated peak reading ammeter or a peak reading voltmeter and a non-inductive precision resistor.

Prior to measurement, the test specimen shall be carefully demagnetized from a value of field strength of not less than ten times the coercivity by slowly reducing the corresponding magnitude of the magnetizing current to zero. Demagnetization shall be carried out at the same or lower frequency as will be used for the measurements.

6.4.2 Determination of the peak value of the magnetic flux density

The average rectified value of the induced secondary voltage shall be measured using a calibrated average type voltmeter or a digitizer (see Figure 3), and the peak value of the magnetic flux density shall be calculated from Formula (7).

$$\hat{B} = \frac{1}{4fN_2A} \overline{|U_2|} \quad (7)$$

where

- $\hat{B}$ is the peak value of magnetic flux density, in teslas;
- $\overline{|U_2|}$ is the average rectified value of the induced secondary voltage, in volts;
- f is the frequency, in hertz;
- A is the cross-sectional area of the test specimen, in square metres.
- N_2 is the number of turns of the secondary winding.

NOTE For the application of the digital sampling technique, see Annex B.

Depending on the level of magnetic field strength and the ratio of the cross-sectional areas of the test specimen and the secondary winding, it may be necessary to make a correction to the magnetic flux density for the air flux enclosed between the test specimen and the secondary winding. The corrected value B of the magnetic flux density is given by Formula (8).

$$B = B' - \mu_0 H \frac{(A' - A)}{A} \quad (8)$$

where

- B' is the measured value of magnetic flux density, in teslas;
- μ_0 is the magnetic constant ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys per metre);
- H is the magnetic field strength, in amperes per metre;
- A' is the cross-sectional area enclosed by the secondary winding, in square metres;
- A is the cross-sectional area of the test specimen, in square metres.

6.4.3 Determination of the r.m.s. amplitude permeability and the relative amplitude permeability

For corresponding peak values of magnetic field strength and magnetic flux density, the r.m.s. amplitude permeability shall be calculated from Formula (9).

$$\mu_{a,rms} = \frac{\hat{B}}{\mu_0 \sqrt{2} \tilde{H}} \quad (9)$$

where

- $\mu_{a,rms}$ is the r.m.s. amplitude permeability;
- μ_0 is the magnetic constant ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys per metre);
- $\hat{B}$ is the peak value of magnetic flux density, in teslas;
- $\tilde{H}$ is the r.m.s. value of magnetic field strength, in amperes per metre.

NOTE The relative amplitude permeability, μ_r , can be conventionally expressed as:

$$\mu_r = \frac{\hat{B}}{\mu_0 \hat{H}} \quad (10)$$

where

- μ_r is the relative amplitude permeability;
- μ_0 is the magnetic constant ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys per metre);
- $\hat{B}$ is the peak value of magnetic flux density, in teslas;
- $\hat{H}$ is the peak value of magnetic field strength, in amperes per metre.

6.4.4 Determination of the AC magnetization curve

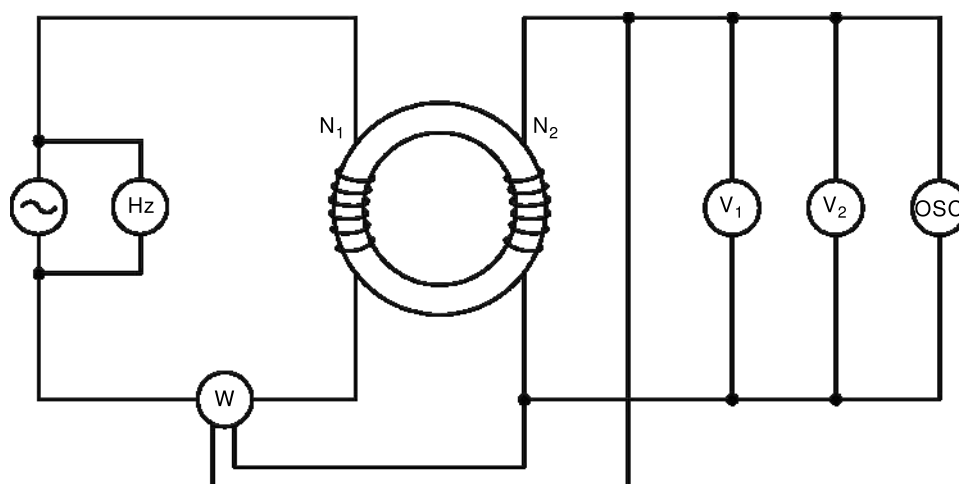
The test specimen shall be carefully demagnetized as described in 6.4.1. By successively increasing the magnetizing current, corresponding peak values of magnetic field strength and magnetic flux density can be obtained from which an AC magnetization curve can be plotted.

7 Measurement of the specific total loss by the wattmeter method

7.1 Principle of measurement

The principle of measurement is similar to that described in IEC 60404-2 except that the Epstein frame is replaced by the ring test specimen and the instrumentation is capable of making measurements at the required frequency. The measurement of specific total loss shall be done under conditions of sinusoidal magnetic flux density. For some test specimens, this may require the control of the induced secondary voltage waveform (see Annex C) by means of analogue or digital techniques to ensure that sinusoidal magnetic flux density is maintained.

The apparatus and the windings of the test specimen shall be connected as shown in Figure 2.



IEC

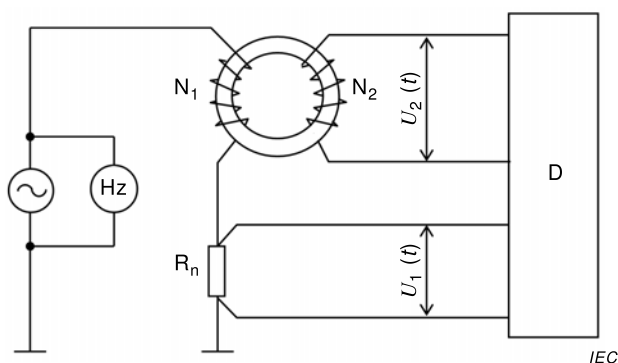
Key

- ~ power supply (usually an oscillator and amplifier)
- Hz frequency meter
- N_1 magnetizing winding
- N_2 secondary winding
- OSC oscilloscope
- W wattmeter
- V_1 average type voltmeter
- V_2 r.m.s. voltmeter

Figure 2 – Circuit of the conventional analogue wattmeter method (also representing the metrological principle of the digital wattmeter method)

For the digital sampling technique, Figure 3 shows a possible circuit structure as an example. In the latter case, a digitizer and supporting software adopt the functions of the oscilloscope, the wattmeter and the voltmeters shown in Figure 2.

NOTE Figure 3 is not the only possible structure of digital sampling technique application, see Annex B.



IEC

Key

- R_n non-inductive precision resistor in series with the magnetizing winding to determine the magnetizing current
- D digitizer (usually a digital power analyser or a digital acquisition system with a computer)

Figure 3 – The wattmeter method when connected with the digital sampling technique (example of circuit)

7.2 Voltage measurement

7.2.1 Average type voltmeter

The average rectified value of the induced secondary voltage shall be measured using a calibrated average type voltmeter or a calibrated digitizer (see Figures 2 and 3). The load on the secondary circuit shall be as low as possible (see Annex A). Consequently a digital voltmeter or digitizer with high input impedance is required.

NOTE 1 Average type voltmeters are usually graduated in average rectified value multiplied by 1,111.

NOTE 2 For the application of digital sampling technique, see Annex B.

7.2.2 R.M.S. type voltmeter

The true r.m.s. value of the induced secondary voltage shall be measured using a calibrated voltmeter responsive to r.m.s. values or a calibrated digitizer (see Figures 2 and 3). The load on the secondary circuit shall be as low as possible (see Annex A). Consequently a digital voltmeter or digitizer with high input impedance is required.

NOTE For the application of digital sampling technique, see Annex B.

7.3 Power measurement

The power shall be measured using a calibrated wattmeter suitable for circuits which may have a low power factor ($\cos\phi$ down to 0,1) or a calibrated digitizer (see Figures 2 and 3). The input impedance of the voltage circuit shall be as high as possible (see Annex A).

NOTE For the application of digital sampling technique, see Annex B.

7.4 Procedure for the measurement of the specific total loss

The test specimen shall be carefully demagnetized as described in 6.4.1. The current in the magnetizing winding shall be increased until the average rectified voltage corresponds to the required peak value of magnetic flux density calculated from Formula (7).

The average rectified value and the r.m.s. value of the induced secondary voltage shall be recorded and the form factor of the secondary waveform shall be calculated and verified in accordance with 6.2. The wattmeter reading shall then be recorded.

NOTE For the application of digitizing methods, see Annex B.

7.5 Determination of the specific total loss

The power P_m measured by the wattmeter includes the power consumed by the instruments in the secondary circuit, which to a first approximation is equal to $\tilde{U}_2^2 / R_i$, since the induced secondary voltage is essentially sinusoidal.

Thus, the total loss P_c of the test specimen shall be calculated in accordance with Formula (11).

$$P_c = \frac{N_1}{N_2} P_m - \frac{\tilde{U}_2^2}{R_i} \quad (11)$$

where

P_c is the calculated total loss of the test specimen, in watts;

P_m is the power measured by the wattmeter, in watts;

N_1 is the number of turns of the magnetizing winding;

- N_2 is the number of turns of the secondary winding;
 $\tilde{U}_2$ is the r.m.s. value of the induced secondary voltage, in volts;
 R_i is the combined equivalent resistance of the instruments connected to the secondary winding, in ohms.

The specific total loss P_s shall be obtained by dividing P_c by the mass of the test specimen. Hence,

$$P_s = \frac{P_c}{m} \quad (12)$$

where

- P_s is the specific total loss of the test specimen, in watts per kilogram;
 m is the mass of the test specimen, in kilograms.

8 Uncertainties

The individual contributions to the uncertainty of a particular measurement shall be identified and then combined in accordance with the guidelines set out in ISO/IEC Guide 98-3 to the expression of uncertainty in measurement.

9 Test report

The test report shall contain as necessary

- a) the type and serial number or mark of the test specimen;
- b) the number of turns of the magnetizing winding and the secondary winding on the test specimen;
- c) the mass and dimensions of the test specimen and, for thin material, the density;
- d) the frequency;
- e) the test method used;
- f) the ambient temperature;
- g) the surface temperature of the test specimen;
- h) the method for determining the peak value of the flux density;
- i) the nature of the waveform: sinewave of induced secondary voltage or sinewave of magnetizing current;
- j) the method for determining the peak value of magnetizing current;
- k) the quantities measured and their uncertainties.

Annex A

(informative)

Guidance on requirements for windings and instrumentation in order to minimise additional losses

A.1 General

At frequencies above power frequencies, additional losses associated with the windings on the test specimen can occur. These arise from

- a) the interwinding capacitance between the magnetizing and secondary windings on the test specimen;
- b) the capacitance of the leads from the secondary winding to the instruments;
- c) the capacitance and resistance of the input circuits of the instruments; and
- d) the dielectric loss of the insulating material of the secondary winding.

A.2 Reduction of additional losses

The magnitude of the additional losses can be minimised by careful choice of winding wire, winding technique and instrumentation.

Wire insulated with a material having a low dielectric loss, for instance polytetrafluorethylene (PTFE) or polyethylene, should be used to minimise the effect of dielectric loss.

Where possible, the magnetizing and secondary windings should be separated to reduce the interwinding capacitance.

The connecting leads from the secondary winding to the instruments should have low dielectric loss insulation and should be kept as short as practicable.

The instruments should have a low input capacitance and high input resistance to avoid loading the secondary circuit.

Annex B (informative)

Digital sampling technique for the determination of magnetic properties and numerical air flux compensation

B.1 General

The digital sampling technique is an advanced technique that is almost exclusively applied to the electrical part of the measurement procedure of this document. Applied to the wattmeter method, it is characterized by the digitization of the induced secondary voltage $U_2(t)$ and the voltage drop $U_1(t)$ across the non-inductive precision resistor in series with the magnetizing winding and by the evaluation of these data for the determination of the magnetic properties of the test specimen (see Figure 3).

For this purpose, instantaneous values of these voltages, having index j , u_{2j} and u_{1j} respectively, are sampled and held simultaneously from the time-dependent voltage signals during a narrow and equidistant time period each by sample-and-hold circuits. They are then immediately converted to digital values by analogue-to-digital converters (ADC). The data pairs sampled over one or more periods together with the test specimen data and the set-up parameters, provide the complete information for one measurement. This data set enables computer processing for the determination of all magnetic properties required in this document.

Whilst the digital sampling technique has perfectly proved its worth applied with the technical frequency range, it is expected that it will be effectively applicable to medium frequencies, i.e. that it can be applied to the measurement procedures which are described in the main part of this document. This expectation is based on the recent availability of fast sample-and-hold electronics. The circuit in Figure 2 applies equally to the analogue methods and the digital sampling technique; the digital sampling technique shown schematically in Figure 3 allows all functions of the measurement equipment shown in Figure 1 and Figure 2 to be realized by a combined system of a data acquisition equipment and software. The control of the sinusoidal waveform of the induced secondary voltage can also be realized by a digital method. However, the purpose and procedure of this technique are different from those of this annex and are treated in Annex C.

Annex B is helpful in understanding the impact of the digital sampling technique on the accuracy achievable by the methods of this document. This is particularly important because ADC circuits, transient recorders and supporting software are readily available and make it possible to establish a sampling wattmeter. The digital sampling technique can offer low uncertainty, but it leads to large errors if improperly used.

NOTE This principle and implementation of digital sampling technique are widely described in many papers and books (IEC 62044-3, [1] and [2]¹).

B.2 Technical details and requirements

The principle of the digital sampling technique is the discretization of voltage and time, i.e. the replacement of the infinitesimal time interval dt by the finite time interval Δt :

$$\Delta t = \frac{T}{n} = \frac{1}{f \cdot n} = \frac{1}{f_s} \quad (\text{B.1})$$

¹ Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

where:

- Δt is the time interval between the sampled points, in seconds;
- T is the length of the period of the magnetization, in seconds;
- n is the number of instantaneous values sampled over one period;
- f is the frequency of the magnetization, in hertz;
- f_s is the sampling frequency, in points per second.

In order to achieve lower uncertainties, the length of the period of the magnetization divided by the time interval between the sampled points, i.e. the ratio f_s/f , should be an integer (Nyquist condition [2]) and the sampling frequency, f_s , should be greater than twice the input signal bandwidth.

NOTE If the Nyquist condition is not met, i.e. if the sampling clock and the clock of the signal generator are not synchronized (see paragraph after the next one and paragraph before the last one of B2), the loss of accuracy can be compensated by an increase of the sampling frequency by a factor of at least 5.

The windings of the test specimen are connected with the digital components of the apparatus as shown in Figure 3.

The power supply is usually a computer controlled digital signal generator and a power amplifier. A low pass filter should be inserted between the digital signal generator and the power amplifier to prevent aliasing at the digitizer. The digitizer is usually a calibrated digital power analyzer or a calibrated digital acquisition system with a computer. The digitizer should have a high input impedance (typically $>1 \text{ M}\Omega$ in parallel with 90 pF to 150 pF) to avoid loading the secondary circuit. It is recommended that the sampling clock of the digitizer should be synchronized with the clock of the digital signal generator (Nyquist condition).

The digitizer digitizes the voltage across the non-inductive precision resistor and the voltage induced in the secondary winding simultaneously into instantaneous values u_{m1j} and u_{m2j} respectively. The values u_{m1j} and u_{m2j} should be corrected by the factor $\frac{R_i + R}{R_i}$ and $\frac{R_i + R_2}{R_i}$, respectively, to compensate for the voltage drop through the resistances of the instruments in the measuring circuit. Therefore, the values are calculated as follows:

$$u_{1j} = \frac{R_i + R}{R_i} u_{m1j} \quad (\text{B.2})$$

$$u_{2j} = \frac{R_i + R_2}{R_i} u_{m2j} \quad (\text{B.3})$$

where

- u_{m1j} is the measured instantaneous value of the voltage across the non-inductive precision resistor, in volts;
- u_{m2j} is the measured instantaneous value of the voltage induced in the secondary winding, in volts;
- u_{1j} is the instantaneous value of the voltage across the non-inductive precision resistor, in volts;
- u_{2j} is the instantaneous value of the voltage induced in the secondary winding, in volts;
- R_i is the input resistance of the digitizer, in ohms;
- R is the resistance of the non-inductive precision resistor, in ohms;
- R_2 is the resistance of the secondary windings, in ohms.

A computer reconstructs the data arrays of u_{1j} and u_{2j} into numerical signals of voltages $U_1(t)$ and $U_2(t)$, respectively, over one period of magnetization.

Compensation of the effect of air flux on the induced secondary voltage $U_2(t)$ should be achieved by the numerical air flux compensation method (see Clause B.4).

The magnetic flux density $B(t)$ can be calculated by using

$$B(t) = \frac{1}{N_2 A} \left\{ \int_0^t U_2(t) dt - \frac{1}{T} \int_0^T U_2(t) dt \right\} \quad (\text{B.4})$$

The second term in the brackets of Formula (B.4) is the time average over the length of a period which compensates for the integration constant.

The magnetic field strength $H(t)$ can be calculated by using:

$$H(t) = \frac{N_1}{R l_m} U_1(t) \quad (\text{B.5})$$

According to an average-sensing voltmeter, the peak value of the flux density can be calculated by the sum of the u_{2j} values sampled over one period as follows:

$$\hat{B} = \frac{1}{4 f N_2 A} \frac{1}{T} \int_0^T |U_2(t)| dt \cong \frac{1}{4 f_s N_2 A} \sum_{j=0}^{n-1} |u_{2j}| \quad (\text{B.6})$$

The peak value of the magnetic field strength can be calculated by using:

$$\hat{H} = \frac{N_1}{R l_m} \hat{U}_1 \quad (\text{B.7})$$

The calculation of the specific total loss P_s can be carried out by point-by-point multiplication of the u_{1j} and u_{2j} values and summation over one period as follows:

$$P_s = \frac{1}{l_m A \rho} \left\{ \frac{N_1}{R N_2} \frac{1}{T} \int_0^T U_1(t) U_2(t) dt - \frac{\tilde{U}_2^2}{R_1 + R_2} \right\} \cong \frac{1}{l_m A \rho} \left\{ \frac{N_1}{R N_2} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{1j} u_{2j} - \frac{1}{R_1 + R_2} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{2j}^2 \right\} \quad (\text{B.8})$$

and the calculation of the specific apparent power follows:

$$S_s = \frac{N_1}{l_m R N_2 A \rho} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{1j}^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{2j}^2} \quad (\text{B.9})$$

where

- $B(t)$ is the magnetic flux density, in function of time, in teslas;
- $H(t)$ is the magnetic field strength, in function of time, in amperes per metre;
- $\hat{B}$ is the peak value of the magnetic flux density, in teslas;
- $\hat{H}$ is the peak value of the magnetic field strength, in amperes per metre;
- P_s is the specific total loss of the test specimen, in watts per kilogram;

S_s	is the specific apparent power of the test specimen, in volt-amperes per kilogram;
T	is the length of the period of the magnetization, in seconds;
f	is the magnetizing frequency, in hertz;
f_s	is the sampling frequency, in points per second;
l_m	is the mean magnetic path length of the test specimen, in metres;
N_1	is the number of turns of the magnetizing winding;
N_2	is the number of turns of the secondary winding;
A	is the cross-sectional area of the test specimen, in square metres;
ρ	is the density of the material, in kilograms per cubic metre;
u_{1j}	is the instantaneous value of the voltage across the non-inductive precision resistor, in volts;
u_{2j}	is the instantaneous value of the induced secondary voltage, in volts;
n	is the number of instantaneous values sampled over one period;
j	is the index of instantaneous values;
$U_1(t)$	is the voltage across the non-inductive precision resistor, in function of time, in volts;
$U_2(t)$	is the induced secondary voltage, in function of time, in volts;
$\tilde{U}_2$	is the r.m.s. value of induced secondary voltage, in volts;
R	is the resistance of the non-inductive precision resistor, in ohms;
R_i	is the input resistance of the digitizer, in ohms;
R_2	is the resistance of the secondary winding, in ohms.

The pairs of numerical signals, $U_H(t)$ and $U_2(t)$, can then be processed by a computer or, for real time processing, a digital signal processor (DSP) using a sufficiently fast digital multiplier and adder without intermediate storage being required. Keeping the Nyquist condition is possible only where the sampling frequency f_s and the frequency f of the magnetization are derived from a common high frequency clock and thus have an integer ratio f_s/f . In that case, $U_1(t)$ and $U_2(t)$ may be scanned using 128 samples per period with sufficient accuracy (above 1 000 Hz, 64 samples per period may be sufficient). This figure is, according to the Shannon theorem, determined by the highest relevant frequency in the $H(t)$ signal, which is normally not higher than that of the 41st harmonic [7] in technical frequencies. However, some commercial data acquisition equipment cannot be synchronized with the frequency of the magnetization and, as a consequence, the ratio f_s/f is not an integer, i.e. the Nyquist condition is not met. In that case, the sampling frequency should be considerably higher (500 samples per period or more) in order to keep the deviation of the true period length from the nearest time of sampled point small. Keeping the Nyquist condition becomes a decisive advantage in the case of higher frequency applications to keep the sampling frequency reasonable low. The use of a low-pass anti-aliasing filter is recommended in order to eliminate irrelevant higher frequency components which would otherwise interact with the digital sampling process producing aliasing noise [2].

Regarding the amplitude resolution, studies found in the Bibliography have shown that below a 12-bit resolution, the digitization error can be considerable, particularly for non-oriented material with high silicon content [1, 7]. Thus, at least a 12-bit resolution of the given amplitude is recommended. Moreover, the two voltage channels should transfer the signals without a significant phase shift. A particularly significant condition in medium frequencies application is that the phase shift should be small enough so that the power measurement uncertainty specified in this standard, namely 0,5 %, is not exceeded. The consideration of the phase shift is more relevant the lower the power factor $\cos(\varphi)$ becomes (φ being the phase difference between the fundamental components of the two voltage signals). Signal conditioning amplifiers are preferably DC coupled to avoid any low frequency phase shift. However, DC offsets in the signal conditioning amplifiers can lead to significant errors in the

numerically calculated values. Numerical correction cancelling can be applied to remove such DC offsets.

B.3 Calibration aspects

The verification of the reproducibility requirements of this document makes careful calibration of the measurement equipment necessary. The two voltage channels including preamplifiers and ADC can be calibrated using a calibrated reference voltage source traceable to national standards [6]. By connecting the reference AC voltage source to inputs of the two voltage channels, the amplitude of each channel and the phase difference between channels and the dependence on the frequency should be verified. These performances of the two channels can be taken into account with the evaluation processing in the computer. The phase shifts increase as the frequency increases. The phase shifts should be small enough so that the power measurement uncertainty meets the requirement of parties concerned. In any case, it would not be sufficient to calibrate the set-up using reference samples because that calibration would only be effective for that combination of material and measurement condition.

B.4 Numerical air flux compensation

In the case of the ring test, the test specimen is enclosed in an annular case, and the numerical air flux compensation can be achieved by the principle of the mutual inductor.

Firstly the voltage drop across the precision resistor R_n (see Figure 3), $U_1(t)$, is differentiated in a way to avoid phase shifts and significant noise amplification injected from the current signal. A possible method is a five-point or twelve-point differentiation.

Secondly the compensation can be carried out as follows:

$$U_{2c}(t) = U_{2m}(t) - \frac{C}{R} \cdot \frac{dU_1(t)}{dt} \quad (\text{B.10})$$

where

$U_{2c}(t)$ is the compensated induced secondary voltage, in volts;

$U_{2m}(t)$ is the uncompensated induced secondary voltage, in volts;

C is the value of compensation factor in ohm seconds;

$U_1(t)$ is the voltage drop across the non-inductive precision resistor R_n (see Figure 3), in volts;

R is the resistance of the non-inductive precision resistor R_n , in ohms.

The adjustment of the value of compensation factor can be made so that, when passing an alternating current through the magnetizing windings in the absence of the specimen in the annular case, the compensated voltage shall be no more than 0,1 % of the non-compensated voltage appearing across the secondary winding of the annular case alone.

The numerical air flux compensation is advantageous to avoid increases in phase shift and impedance of windings caused by addition of mutual inductor.

Annex C (informative)

Sinusoidal waveform control by digital means

The prescribed sinusoidal waveform of the induced secondary voltage can be difficult to achieve by means of conventional analogue feedback techniques at medium and high frequencies. Instabilities and auto-oscillations are in fact likely to occur when the frequency is increased beyond a few hundred hertz. The digital feedback method is, in principle, independent of frequency and is expected to be immune from auto-oscillatory effects [2]-[4].

In a possible realization of this method, it is assumed that the time functions $B(t)$ and $H(t)$ form a parametric representation of the hysteresis loop $B(H)$. Under this assumption, a certain time dependence of the current in the magnetizing circuit (i.e. $H(t)$) automatically defines the $B(t)$ function.

A computer controlled arbitrary waveform generator is employed to provide the required $H(t)$ function. An iterative procedure is devised, where at each i^{th} step the dynamic $B(H)$ relationship is refreshed by the actual $B_i(t)$ and $H_i(t)$ functions and is used to calculate the function $H_{i+1}(t)$ at the $(i+1)^{\text{th}}$ step. The iteration can be stopped once the prescribed form factor value 1,111 with a relative tolerance of $\pm 1\%$ of the induced secondary voltage is attained.

The so-calculated $H(t)$ function must be translated into a function $U_g(t)$ to be fed into the arbitrary waveform source. $U_g(t)$ can be related to $H(t) = \frac{N_1 I(t)}{\ell_m}$ by solving in the following way.

If R_s denotes the total series resistance of the magnetizing circuit and G denotes the gain of the power amplifier, then the neglecting spurious capacitance effects:

$$U_g(t) = \frac{1}{G} \left(\frac{R_s H(t) \ell_m}{N_1} + N_1 A \frac{dB(t)}{dt} \right) \quad (\text{C.1})$$

where

$$\frac{dB(t)}{dt} = \omega \hat{B} \sin(\omega t) \quad (\text{C.2})$$

Based on the same principle, it is possible to define the associated function $B(t)$, for a given specimen, to a sinusoidal $H(t)$ waveform and correspondingly calculate the voltage function $U_g(t)$ to be fed into the source, in order to maintain a sinusoidal magnetizing current.

If the effect of the air flux enclosed between the test specimen and the magnetizing winding cannot be disregarded, the additional term $U_{\text{air}} = \frac{1}{G} \mu_0 N_1 (A' - A) \frac{dH(t)}{dt}$ should be included in Formula (C.1).

Bibliography

- [1] DE WULF, M. and MELKEBEEK, J., *On the advantage and drawbacks of using digital acquisition systems for the determination of magnetic properties of electrical steel sheet and strip*. J. Magn. Magn. Mater., 196-197 (1999) p.940-942
 - [2] STERNS, S.D., *Digital signal analysis*. 5th Edition, Hayden Book (1991), ISBN: 0-8104-5828-4
 - [3] FIORILLO, F., *Measurement and characterization of magnetic materials*. Elsevier Series in Electromagnetism. Academic Press (2004), ISBN: 0-12-257251-3
 - [4] BERTOTTI, G., FERRARA, E., FIORILLO, F. and PASQUALE, M., *Loss measurements on amorphous alloys under sinusoidal and distorted induction waveform using a digital feedback technique*. Journal of Applied Physics, 73 (1993) p.5375-5377
 - [5] LÜDKE, J. and AHLERS, H., *Hybrid control used to obtain sinusoidal curve form for the power loss measurement on magnetic materials*. Proceedings of the EMMA Conference 2000: Materials Science Forum, 373-376 (2001) p.469-472
 - [6] AHLERS, H., *Precision calibration procedure for magnetic loss testers using a digital two-channel function generator*. SMM 11 Venice 1993, J. Magn. Magn. Mater., vol 133 (1994) p.437-439
 - [7] AHLERS, H. and SIEVERT, J., *Uncertainties of Magnetic Loss Measurements, particularly in Digital Procedures*. PTB-Mitt. 94 (1984) p.99-107
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	28
1 Domaine d'application	30
2 Références normatives	30
3 Termes et définitions	31
4 Principes généraux de mesure	31
4.1 Principe de la méthode du tore	31
4.2 Eprouvette d'essai	31
4.3 Enroulements.....	32
5 Mesures de température.....	33
6 Mesure de la perméabilité d'amplitude relative et de la courbe d'aimantation en courant alternatif	33
6.1 Généralités	33
6.2 Appareils et branchements.....	33
6.3 Forme d'onde de la tension secondaire induite ou du courant magnétisant	34
6.4 Détermination des caractéristiques	35
6.4.1 Détermination de la valeur de crête du champ magnétique	35
6.4.2 Détermination de la valeur de crête de l'induction magnétique	36
6.4.3 Détermination de la perméabilité d'amplitude efficace et de la perméabilité d'amplitude relative.....	37
6.4.4 Détermination de la courbe d'aimantation en courant alternatif	37
7 Mesure des pertes totales massiques par la méthode du wattmètre.....	37
7.1 Principe de mesure	37
7.2 Mesure de la tension.....	39
7.2.1 Voltmètre de valeur moyenne	39
7.2.2 Voltmètre de valeur efficace	39
7.3 Mesure de la puissance	39
7.4 Procédure de mesure des pertes totales massiques	40
7.5 Détermination des pertes totales massiques	40
8 Incertitudes	40
9 Rapport d'essai	41
Annexe A (informative) Recommandations relatives aux exigences des enroulements et de l'instrumentation afin de réduire le plus possible les pertes complémentaires.....	42
A.1 Généralités	42
A.2 Réduction des pertes complémentaires.....	42
Annexe B (informative) Technique d'échantillonnage numérique pour la détermination des propriétés magnétiques et compensation numérique du flux d'air	43
B.1 Généralités	43
B.2 Détails techniques et exigences.....	44
B.3 Aspects liés à l'étalonnage.....	47
B.4 Compensation numérique du flux d'air	48
Annexe C (informative) Contrôle de la forme d'onde sinusoïdale par des moyens numériques.....	49
Bibliographie.....	50
Figure 1 – Circuit de l'appareillage de mesure	34

Figure 2 – Circuit de la méthode du wattmètre analogique conventionnel (représentant également le principe métrologique de la méthode du wattmètre numérique)	38
Figure 3 – Méthode du wattmètre associée à la technique d'échantillonnage numérique (exemple de circuit)	39

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES –

Partie 6: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux métalliques et des matériaux en poudre magnétiquement doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz, sur des éprouvettes en forme de tore

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60404-6 a été établie par le comité d'études 68 de l'IEC: Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2003. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) adaptation aux méthodes modernes de mesure et d'évaluation, notamment l'introduction de la méthode d'échantillonnage numérique largement répandue pour l'acquisition et l'évaluation des données mesurées;
- b) limitation de la gamme de fréquences à 100 kHz;
- c) suppression de l'Article 7 de la deuxième édition qui spécifiait la mesure des propriétés magnétiques à l'aide d'un pont d'impédance numérique;
- d) ajout d'un nouvel Article 7 sur la mesure des pertes totales massiques par la méthode du wattmètre, y compris un exemple d'application de la méthode d'échantillonnage numérique;
- e) ajout d'une annexe informative concernant les détails de la technique d'échantillonnage numérique pour déterminer les propriétés magnétiques du matériau.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
68/595/FDIS	68/600/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60404, publiées sous le titre général *Matériaux magnétiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES –

Partie 6: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux métalliques et des matériaux en poudre magnétiquement doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz, sur des éprouvettes en forme de tore

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60404 spécifie les méthodes à utiliser pour mesurer les propriétés magnétiques en courant alternatif des matériaux magnétiques doux autres que les aciers électriques et les ferrites doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz. Les matériaux couverts par la présente partie de l'IEC 60404 incluent les alliages de spécialité répertoriés dans l'IEC 60404-8-6, les matériaux magnétiques doux amorphes et nanocristallins, les pièces compressées frittées et les pièces moulées par injection de métal répertoriées dans l'IEC 60404-8-9, ainsi que les pièces moulées et les matériaux composites magnétiquement doux.

L'objet de la présente partie est de définir les principes généraux et les détails techniques de la mesure des propriétés magnétiques des matériaux magnétiquement doux au moyen des méthodes du tore. Pour les matériaux livrés sous forme de poudre, une éprouvette d'essai en forme d'anneau est réalisée à l'aide de la méthode de compression appropriée pour le matériau considéré.

La mesure des propriétés magnétiques en courant continu des matériaux magnétiquement doux est réalisée selon la méthode du tore de l'IEC 60404-4. Les déterminations des propriétés magnétiques des composants magnétiquement doux sont réalisées selon l'IEC 62044-3.

NOTE L'IEC 62044-3:2000 spécifie les méthodes à utiliser pour mesurer les propriétés magnétiques en courant alternatif des composants magnétiquement doux, aux fréquences allant jusqu'à 10 MHz.

Normalement, les mesures sont réalisées à une température ambiante de $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ sur des éprouvettes d'essai qui ont été dans un premier temps aimantées, puis désaimantées. Des mesures peuvent être réalisées pour d'autres plages de températures, sous réserve d'un accord entre les parties concernées.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-121, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 121: Electromagnétisme*

IEC 60050-221, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 221: Matériaux et composants magnétiques*

IEC 60404-2, *Matériaux magnétiques – Partie 2: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des tôles et bandes magnétiques en acier au moyen d'un cadre Epstein*

IEC 60404-4, *Matériaux magnétiques – Partie 4: Méthodes de mesure en courant continu des propriétés magnétiques du fer et de l'acier*

IEC 60404-8-6, *Matériaux magnétiques – Partie 8-6: Spécifications pour matériaux particuliers — Matériaux métalliques magnétiquement doux*

IEC 60404-8-9, *Matériaux magnétiques – Partie 8: Spécifications pour matériaux particuliers – Section 9: Spécification des matériaux magnétiques doux frittés*

IEC 62044-3:2000, *Noyaux en matériaux magnétiques doux – Méthodes de mesure – Partie 3: Propriétés magnétiques à niveau élevé d'excitation*

ISO/IEC Guide 98-3, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995)*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'IEC 60050-121 et de l'IEC 60050-221 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Principes généraux de mesure

4.1 Principe de la méthode du tore

Les mesures sont réalisées sur un circuit magnétique fermé constitué d'une éprouvette d'essai en forme d'anneau entourée par deux enroulements.

4.2 Eprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit avoir la forme d'un anneau de section droite rectangulaire qui peut être constitué par:

- a) enroulement d'une bande mince ou d'un fil fin pour fabriquer un tore enroulé comme un ressort spiral d'horlogerie; ou par
- b) une pile d'anneaux laminés, poinçonnés, découpés au laser, par électroérosion ou par usinage photochimique; ou par
- c) compression et frittage de poudres, moulage par injection de métal, impression 3D ou coulée.

Dans le cas des matériaux en poudre, la confection d'une éprouvette d'essai en forme d'anneau par moulage par injection de métal ou par compression (avec chauffage, le cas échéant) doit être réalisée conformément aux recommandations du fabricant du matériau pour obtenir la performance magnétique optimale du matériau en poudre.

Pour tous les types d'éprouvettes d'essai, il convient d'éliminer les bavures et les arêtes vives avant le traitement thermique. Il est préférable d'insérer l'éprouvette d'essai dans un boîtier annulaire non magnétique en deux parties. Les dimensions du boîtier doivent être telles que le boîtier s'ajuste parfaitement sans introduire de contrainte dans le matériau de l'éprouvette d'essai.

L'anneau doit posséder des dimensions telles que le rapport du diamètre extérieur au diamètre intérieur ne soit pas supérieur à 1,4 et soit, de préférence, inférieur à 1,25, afin d'obtenir une aimantation de l'éprouvette d'essai suffisamment homogène.

Pour les matériaux solides et les matériaux en poudre compressés, les dimensions de l'éprouvette d'essai, c'est-à-dire les diamètres intérieur et extérieur et la hauteur de l'anneau, doivent être mesurées avec des instruments de mesure étalonnés appropriés. Ces dimensions doivent être mesurées en plusieurs endroits de l'éprouvette d'essai et ensuite être moyennées. La section de l'éprouvette d'essai doit être calculée à l'aide de la Formule (1).

$$A = \frac{(D - d)}{2} h \quad (1)$$

où

- A est la section de l'éprouvette d'essai, en mètres carrés;
- D est le diamètre extérieur de l'éprouvette d'essai, en mètres;
- d est le diamètre intérieur de l'éprouvette d'essai, en mètres;
- h est la hauteur de l'éprouvette d'essai, en mètres.

Pour un empilage de tôles ou un tore enroulé, la section de l'éprouvette d'essai doit être calculée à partir de la masse, de la masse volumique et des valeurs des diamètres intérieur et extérieur de l'éprouvette en forme de tore. La masse et les diamètres doivent être mesurés avec des instruments étalonnés appropriés. La masse volumique doit être la masse volumique conventionnelle du matériau fourni par le fabricant. La section doit être calculée à l'aide de la Formule (2).

$$A = \frac{2 m}{\rho \pi (D + d)} \quad (2)$$

où

- m est la masse de l'éprouvette d'essai, en kilogrammes;
- ρ est la masse volumique du matériau, en kilogrammes par mètre cube.

Pour le calcul du champ magnétique, la longueur moyenne du circuit magnétique de l'éprouvette d'essai déterminée à l'aide de la Formule (3) doit être utilisée.

$$l_m = \pi \frac{(D + d)}{2} \quad (3)$$

où

- l_m est la longueur moyenne du circuit magnétique de l'éprouvette d'essai, en mètres.

NOTE Pour les mesures de composants magnétiquement doux, une aire efficace de section droite du noyau et une longueur efficace du circuit magnétique sont utilisées (décrites dans l'IEC 62044-3:2000). La différence de résultats entre les mesures du matériau et les mesures des composants est plus importante lorsque le rapport du diamètre extérieur au diamètre intérieur est plus grand.

Si les pertes totales massiques doivent être déterminées, la masse de l'éprouvette d'essai doit être mesurée au moyen d'une balance étalonnée appropriée.

4.3 Enroulements

L'éprouvette d'essai doit être entourée d'un enroulement d'excitation et d'un enroulement secondaire (voir Annexe A).

Le nombre de spires dépend de l'appareillage et de la méthode de mesure employés. L'enroulement secondaire doit être enroulé aussi près que possible de l'éprouvette d'essai afin de réduire le plus possible l'effet du flux d'air se trouvant entre l'éprouvette d'essai et l'enroulement secondaire. Tous les enroulements doivent être enroulés uniformément sur toute la longueur de l'éprouvette d'essai.

Pour des mesures à des fréquences supérieures aux fréquences industrielles, des précautions doivent être prises pour éviter les complications dues aux effets de la capacité et à d'autres effets. Celles-ci sont abordées à l'Annexe A.

Des précautions doivent être prises pour que l'isolation du fil ne soit pas endommagée pendant le procédé d'enroulement, ce qui entraînerait un court-circuit dans l'éprouvette d'essai. Une vérification électrique doit être réalisée avec un appareil approprié de mesure de résistance d'isolement en courant alternatif pour s'assurer qu'il n'existe aucune connexion directe entre les enroulements et l'éprouvette d'essai.

5 Mesures de température

Lorsque la température de la surface de l'éprouvette d'essai est exigée, elle doit être mesurée en reliant un thermocouple non magnétique étalonné (un thermocouple de type T, par exemple) à l'éprouvette d'essai. Lorsque l'éprouvette d'essai est enfermée dans un boîtier annulaire, un petit trou doit être réalisé dans le boîtier en prenant soin de ne pas endommager le matériau de l'éprouvette d'essai, et le thermocouple doit être fixé au contact de l'éprouvette d'essai. Si cela n'est pas possible, le thermocouple doit être fixé au boîtier et cette procédure doit être consignée dans le rapport d'essai. Le thermocouple doit être relié à un voltmètre étalonné approprié afin de mesurer sa tension de sortie qui peut être rapportée à la température correspondante, grâce aux tables d'étalonnage du thermocouple.

Lorsque la température de l'éprouvette d'essai varie dans le temps après aimantation, les mesures des propriétés magnétiques doivent être réalisées soit lorsqu'une température convenue est atteinte, soit après un temps convenu entre les parties concernées. Si des mesures doivent être réalisées à des températures élevées, celles-ci peuvent être effectuées en plaçant l'éprouvette d'essai dans un four approprié afin d'atteindre la température exigée.

Un second effet de relaxation magnétique à constante de temps peut également modifier les propriétés magnétiques du matériau. Pour les types de matériaux couverts par le présent document, l'effet est habituellement masqué par les variations de température. Néanmoins, si de tels effets de relaxation magnétique apparaissent, il convient de maintenir l'éprouvette d'essai sous l'induction magnétique prescrite ou sous le champ magnétique prescrit pendant une période préalablement convenue avant de réaliser les mesures finales.

6 Mesure de la perméabilité d'amplitude relative et de la courbe d'aimantation en courant alternatif

6.1 Généralités

Les mesures sont réalisées en utilisant la méthode du tore aux fréquences normales entre 20 Hz et 100 kHz, la fréquence supérieure étant limitée par le fonctionnement de l'instrumentation.

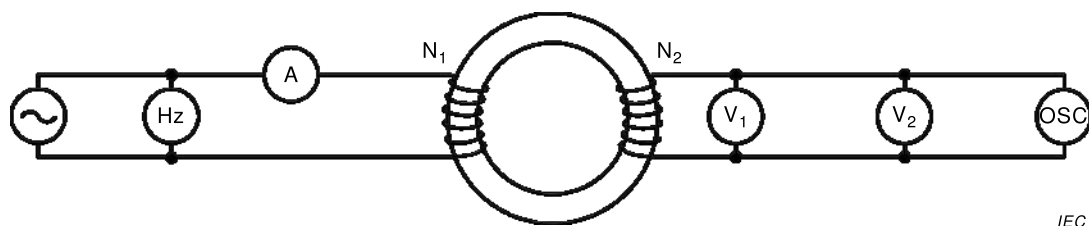
Lorsque les instruments étalonnés appropriés existent et que l'enroulement a été réalisé avec soin afin de réduire la capacité interbobinage, cette limite supérieure peut être étendue jusqu'à 1 MHz (voir Annexe A).

6.2 Appareils et branchements

Les appareils doivent être branchés conformément à la Figure 1.

NOTE 1 La Figure 3 peut être utilisée pour la mesure de la perméabilité d'amplitude relative et de la courbe d'aimantation en appliquant la technique d'échantillonnage numérique.

NOTE 2 Pour l'application de la technique d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.



Légende

~	source de courant (habituellement un oscillateur et un amplificateur de puissance)
A	ampèremètre de valeur efficace vraie ou de valeur de crête ou voltmètre de valeur efficace vraie ou de valeur de crête, et résistance de précision non inductive pour mesurer le courant magnétisant
Hz	fréquencemètre
N ₁	enroulement d'excitation
N ₂	enroulement secondaire
OSC	oscilloscope
V ₁	voltmètre de valeur moyenne
V ₂	voltmètre de valeur efficace

Figure 1 – Circuit de l'appareillage de mesure

Lors des mesures de courant sinusoïdal, il convient de relier une résistance de précision non inductive en série à l'enroulement d'excitation N₁ afin de garantir que la résistance du circuit magnétisant soit au moins dix fois plus grande que l'impédance de l'enroulement d'excitation N₁ de l'éprouvette d'essai.

La source de courant alternatif doit présenter une variation de tension et de fréquence à sa sortie n'excédant pas pour chacune $\pm 0,2 \%$ de la valeur ajustée pendant la mesure. Elle doit être reliée à un ampèremètre de valeur efficace vraie ou de valeur de crête, ou à un voltmètre de valeur efficace vraie ou de valeur de crête, et à une résistance de précision non inductive parallèle, montée en série avec l'enroulement d'excitation N₁ sur l'éprouvette d'essai, afin de mesurer le courant magnétisant.

Le circuit secondaire comporte un enroulement secondaire N₂ relié à deux voltmètres en parallèle. Un voltmètre V₂ mesure la valeur efficace vraie, tandis que l'autre voltmètre V₁ mesure la valeur moyenne redressée, mais il est parfois gradué en valeurs égales à 1,111 fois la valeur redressée.

Il convient de vérifier la forme d'onde de la tension secondaire induite dans l'enroulement secondaire N₂ au moyen d'un oscilloscope, afin de s'assurer que seule la composante fondamentale est présente.

6.3 Forme d'onde de la tension secondaire induite ou du courant magnétisant

Afin d'obtenir des mesures comparables, les mesures doivent être préalablement convenues pour que la forme d'onde de la tension secondaire induite ou la forme d'onde du courant magnétisant soit maintenue sinusoïdale avec un facteur de forme de 1,111 et une tolérance relative de $\pm 1 \%$. Dans ce dernier cas, une résistance de précision non inductive reliée en série à l'enroulement d'excitation est exigée.

NOTE 1 La forme d'onde de la tension secondaire induite et du courant magnétisant peut être mesurée en appliquant la technique d'échantillonnage numérique. Voir Figure 3 et Annexe B.

Il convient de vérifier que la constante de temps de la résistance de précision non inductive soit faible pour s'assurer que la forme d'onde se trouve dans les limites spécifiées.

La résistance de précision non inductive peut être la même résistance que celle utilisée pour la mesure du courant magnétisant.

NOTE 2 Le contrôle de la forme d'onde sinusoïdale peut être effectué par des moyens numériques (voir Annexe C).

Aux fréquences comprises dans la gamme 20 Hz à 50 kHz, le facteur de forme de la tension secondaire induite peut être déterminé en reliant deux voltmètres ayant une impédance élevée (typiquement $> 1 \text{ M}\Omega$ en parallèle avec 90 pF à 150 pF) aux bornes de l'enroulement secondaire. Un des voltmètres doit être sensible à la valeur efficace de la tension, tandis que l'autre doit être sensible à la valeur moyenne redressée de la tension. Le facteur de forme est alors déterminé à partir du rapport entre la valeur efficace et la valeur moyenne redressée.

Pour optimiser le transfert de puissance, il peut être nécessaire d'augmenter le nombre de spires de l'enroulement d'excitation afin d'adapter l'impédance de sortie de la source de courant. Cela peut être déterminé à l'aide de la Formule (4).

$$Z = j\omega L \quad (4)$$

où

Z est l'impédance de sortie de la source de courant, en ohms;

j est le symbole des imaginaires;

ω est la fréquence angulaire de la sortie de la source de courant, en radians par seconde;

L est l'inductance efficace de l'enroulement d'excitation de l'éprouvette d'essai, en henrys, calculée à l'aide de la Formule (5):

$$L = \frac{N_1^2 A \mu_0 \mu_r}{l_m} \quad (5)$$

où

N_1 est le nombre de spires de l'enroulement d'excitation;

A est la section de l'éprouvette d'essai, en mètres carrés;

μ_0 est la constante magnétique ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys par mètre);

μ_r est la perméabilité d'amplitude relative de l'éprouvette d'essai;

l_m est la longueur moyenne du circuit magnétique de l'éprouvette d'essai, en mètres.

Lorsque la perméabilité d'amplitude relative n'est pas connue, il peut être nécessaire d'effectuer une mesure préliminaire de la valeur de crête du champ magnétique et de l'induction magnétique, selon 6.4.1 et 6.4.2, ainsi que de la perméabilité d'amplitude relative calculée selon 6.4.3.

6.4 Détermination des caractéristiques

6.4.1 Détermination de la valeur de crête du champ magnétique

La valeur de crête du champ magnétique à laquelle doit être réalisée la mesure est calculée à l'aide de la Formule (6):

$$\hat{H} = \frac{N_1 \hat{I}}{l_m} \quad (6)$$

où

$\hat{H}$ est la valeur de crête du champ magnétique, en ampères par mètre;

N_1 est le nombre de spires de l'enroulement d'excitation autour de l'éprouvette d'essai;

$\hat{I}$ est la valeur de crête du courant magnétisant, en ampères;
 l_m est la longueur moyenne du circuit magnétique de l'éprouvette d'essai, en mètres.

Normalement, l'amplitude du champ magnétique est déterminée en mesurant la valeur efficace du courant magnétisant et en la multipliant par la racine carrée de 2. Pour un courant magnétisant sinusoïdal, cela définit la valeur de crête correcte du champ magnétique. Pour une induction magnétique sinusoïdale, cela définit une valeur de crête équivalente du champ magnétique, qui est numériquement inférieure pour un courant magnétisant donné. En guise d'alternative, la valeur de crête du champ magnétique peut être déterminée au moyen d'un ampèremètre de valeur de crête étalonné, ou d'un voltmètre de valeur de crête et d'une résistance de précision non inductive.

Avant la mesure, l'éprouvette d'essai doit être soigneusement désaimantée à partir d'une valeur de champ magnétique supérieure ou égale à dix fois le champ coercitif, en ramenant lentement la valeur correspondante du courant magnétisant à zéro. La désaimantation doit être effectuée à la même fréquence ou à une fréquence inférieure à celle utilisée pour les mesures.

6.4.2 Détermination de la valeur de crête de l'induction magnétique

La valeur moyenne redressée de la tension secondaire induite doit être mesurée à l'aide d'un voltmètre de valeur moyenne étalonné ou d'un convertisseur numérique (voir Figure 3) et la valeur de crête de l'induction magnétique doit être calculée à l'aide de la Formule (7):

$$\hat{B} = \frac{1}{4fN_2A} \overline{|U_2|} \quad (7)$$

où

$\hat{B}$ est la valeur de crête de l'induction magnétique, en teslas;
 $\overline{|U_2|}$ est la valeur moyenne redressée de la tension secondaire induite, en volts;
 f est la fréquence, en hertz;
 A est la section de l'éprouvette d'essai, en mètres carrés.
 N_2 est le nombre de spires de l'enroulement secondaire.

NOTE Pour l'application de la technique d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.

Selon le niveau du champ magnétique et le rapport des sections de l'éprouvette d'essai et de l'enroulement secondaire, il peut être nécessaire de corriger l'induction magnétique selon le flux d'air se trouvant entre l'éprouvette d'essai et l'enroulement secondaire. La valeur corrigée, B , de l'induction magnétique est donnée par la Formule (8):

$$B = B' - \mu_0 H \frac{(A' - A)}{A} \quad (8)$$

où

B' est la valeur mesurée de l'induction magnétique, en teslas;
 μ_0 est la constante magnétique ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys par mètre);
 H est le champ magnétique, en ampères par mètre;
 A' est la section à l'intérieur de l'enroulement secondaire, en mètres carrés;
 A est la section de l'éprouvette d'essai, en mètres carrés.

6.4.3 Détermination de la perméabilité d'amplitude efficace et de la perméabilité d'amplitude relative

Pour les valeurs de crête correspondantes du champ magnétique et de l'induction magnétique, la perméabilité d'amplitude efficace doit être calculée à l'aide de la Formule (9):

$$\mu_{a,rms} = \frac{\hat{B}}{\mu_0 \sqrt{2} \tilde{H}} \quad (9)$$

où

$\mu_{a,rms}$ est la perméabilité d'amplitude efficace;

μ_0 est la constante magnétique ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys par mètre);

$\hat{B}$ est la valeur de crête de l'induction magnétique, en teslas;

$\tilde{H}$ est la valeur efficace du champ magnétique, en ampères par mètre.

NOTE Par convention, la perméabilité d'amplitude relative, μ_r , peut être exprimée comme suit:

$$\mu_r = \frac{\hat{B}}{\mu_0 \hat{H}} \quad (10)$$

où

μ_r est la perméabilité d'amplitude relative;

μ_0 est la constante magnétique ($4 \pi \times 10^{-7}$ henrys par mètre);

$\hat{B}$ est la valeur de crête de l'induction magnétique, en teslas;

$\hat{H}$ est la valeur de crête du champ magnétique, en ampères par mètre.

6.4.4 Détermination de la courbe d'aimantation en courant alternatif

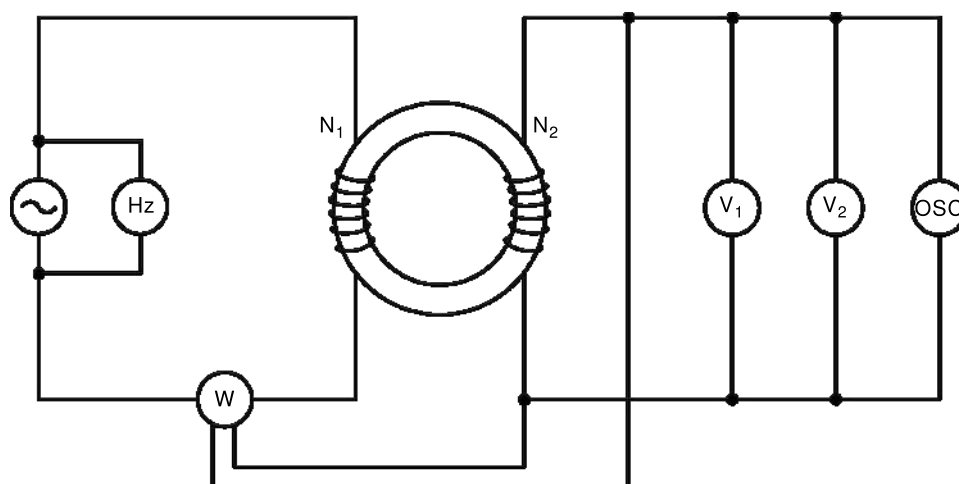
L'éprouvette d'essai doit être soigneusement désaimantée comme décrit en 6.4.1. En augmentant progressivement le courant magnétisant, les valeurs de crête correspondantes du champ magnétique et de l'induction magnétique peuvent être obtenues à partir desquelles une courbe d'aimantation en courant alternatif peut être tracée.

7 Mesure des pertes totales massiques par la méthode du wattmètre

7.1 Principe de mesure

Le principe de mesure est semblable à celui décrit dans l'IEC 60404-2, sauf que le cadre Epstein est remplacé par l'éprouvette d'essai en forme d'anneau et que l'instrumentation permet de réaliser des mesures à la fréquence exigée. La mesure des pertes totales massiques doit être réalisée dans des conditions d'induction magnétique sinusoïdale. Pour certaines éprouvettes d'essai, cela peut exiger le contrôle de la forme d'onde de la tension secondaire induite (voir Annexe C) au moyen de techniques analogiques ou numériques pour veiller au maintien de l'induction magnétique sinusoïdale.

Les appareils et les enroulements de l'éprouvette d'essai doivent être reliés conformément à la Figure 2.



IEC

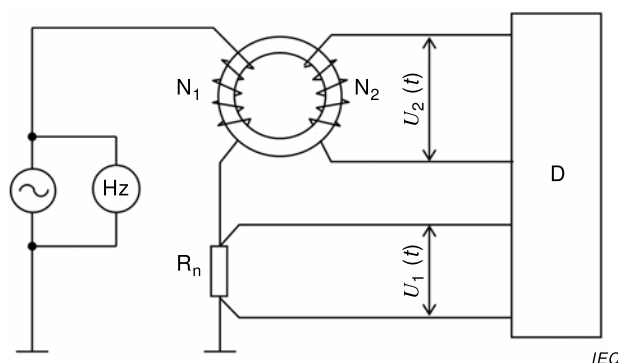
Légende

~	source de courant (habituellement un oscillateur et un amplificateur)
Hz	fréquencemètre
N_1	enroulement d'excitation
N_2	enroulement secondaire
OSC	oscilloscope
W	wattmètre
V_1	voltmètre de valeur moyenne
V_2	voltmètre de valeur efficace

Figure 2 – Circuit de la méthode du wattmètre analogique conventionnel (représentant également le principe métrologique de la méthode du wattmètre numérique)

Pour la technique d'échantillonnage numérique, la Figure 3 montre un exemple de structure de circuit. Dans le dernier cas, un convertisseur numérique et les logiciels d'assistance assurent les fonctions de l'oscilloscope, du wattmètre et des voltmètres représentés sur la Figure 2.

NOTE La Figure 3 n'est pas la seule structure d'application possible aux techniques d'échantillonnage numérique (voir Annexe B).



Légende

- R_n résistance de précision non inductive reliée en série à l'enroulement d'excitation pour déterminer le courant magnétisant
- D convertisseur numérique (généralement un analyseur de puissance numérique ou un système d'acquisition de données associé à un ordinateur)

Figure 3 – Méthode du wattmètre associée à la technique d'échantillonnage numérique (exemple de circuit)

7.2 Mesure de la tension

7.2.1 Voltmètre de valeur moyenne

La valeur moyenne redressée de la tension secondaire induite doit être mesurée à l'aide d'un voltmètre de valeur moyenne étalonné ou d'un convertisseur numérique étalonné (voir Figures 2 et 3). La charge du circuit secondaire doit être aussi faible que possible (voir Annexe A). En conséquence, un voltmètre numérique ou un convertisseur numérique avec une impédance d'entrée élevée est exigé.

NOTE 1 Les voltmètres de valeur moyenne sont habituellement gradués en valeur moyenne redressée multipliée par 1,111.

NOTE 2 Pour l'application de la technique d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.

7.2.2 Voltmètre de valeur efficace

La valeur efficace vraie de la tension secondaire induite doit être mesurée à l'aide d'un voltmètre étalonné sensible aux valeurs efficaces ou d'un convertisseur numérique étalonné (voir Figures 2 et 3). La charge du circuit secondaire doit être aussi faible que possible (voir Annexe A). En conséquence, un voltmètre numérique ou un convertisseur numérique avec une impédance d'entrée élevée est exigé.

NOTE Pour l'application de la technique d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.

7.3 Mesure de la puissance

La puissance doit être mesurée au moyen d'un wattmètre étalonné approprié pour les circuits qui peuvent avoir un faible facteur de puissance ($\cos\phi$ jusqu'à 0,1) ou d'un convertisseur numérique étalonné (voir Figures 2 et 3). L'impédance d'entrée du circuit de tension doit être aussi élevée que possible (voir Annexe A).

NOTE Pour l'application de la technique d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.

7.4 Procédure de mesure des pertes totales massiques

L'éprouvette d'essai doit être soigneusement désaimantée comme décrit en 6.4.1. Le courant dans l'enroulement d'excitation doit être augmenté jusqu'à ce que la tension moyenne redressée corresponde à la valeur de crête exigée de l'induction magnétique, calculée à l'aide de la Formule (7).

La valeur moyenne redressée et la valeur efficace de la tension secondaire induite doivent être enregistrées, et le facteur de forme de la forme d'onde secondaire doit être calculé et vérifié comme indiqué en 6.2. L'indication lue au wattmètre doit alors être enregistrée.

NOTE Pour l'application d'une méthode d'échantillonnage numérique, voir Annexe B.

7.5 Détermination des pertes totales massiques

La puissance P_m mesurée par le wattmètre comprend la puissance consommée par les instruments du circuit secondaire, qui en première approximation est égale à $\tilde{U}_2^2 / R_i$ puisque la tension secondaire induite est essentiellement sinusoïdale.

Ainsi, les pertes totales P_c de l'éprouvette d'essai doivent être calculées à l'aide de la Formule (11).

$$P_c = \frac{N_1}{N_2} P_m - \frac{\tilde{U}_2^2}{R_i} \quad (11)$$

où

P_c sont les pertes totales calculées de l'éprouvette d'essai, en watts;

P_m est la puissance mesurée par le wattmètre, en watts;

N_1 est le nombre de spires de l'enroulement d'excitation;

N_2 est le nombre de spires de l'enroulement secondaire;

$\tilde{U}_2$ est la valeur efficace de la tension secondaire induite, en volts;

R_i est la résistance équivalente combinée des instruments reliés à l'enroulement secondaire, en ohms.

Les pertes totales massiques P_s doivent être obtenues en divisant P_c par la masse de l'éprouvette d'essai. Par conséquent,

$$P_s = \frac{P_c}{m} \quad (12)$$

où

P_s sont les pertes totales massiques de l'éprouvette d'essai, en watts par kilogramme;

m est la masse de l'éprouvette d'essai, en kilogrammes.

8 Incertitudes

Les différentes contributions à l'incertitude d'une mesure particulière doivent être identifiées et alors être combinées conformément aux lignes directrices du Guide ISO/IEC 98-3 pour l'expression de l'incertitude de mesure.

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter si nécessaire:

- a) le type et le numéro de série ou la marque de l'éprouvette d'essai;
- b) le nombre de spires de l'enroulement d'excitation et de l'enroulement secondaire autour de l'éprouvette d'essai;
- c) la masse et les dimensions de l'éprouvette d'essai et, pour les matériaux minces, la masse volumique;
- d) la fréquence;
- e) la méthode d'essai employée;
- f) la température ambiante;
- g) la température de surface de l'éprouvette d'essai;
- h) la méthode utilisée pour déterminer la valeur de crête de l'induction magnétique;
- i) la nature de la forme d'onde: onde sinusoïdale de la tension secondaire induite ou onde sinusoïdale du courant magnétisant;
- j) la méthode utilisée pour déterminer la valeur de crête du courant magnétisant;
- k) les grandeurs mesurées et leurs incertitudes.

Annexe A (informative)

Recommandations relatives aux exigences des enroulements et de l'instrumentation afin de réduire le plus possible les pertes complémentaires

A.1 Généralités

Aux fréquences supérieures aux fréquences industrielles, il peut se produire des pertes complémentaires dues aux enroulements sur l'éprouvette d'essai. Celles-ci proviennent de:

- a) la capacité interbobinage entre l'enroulement d'excitation et l'enroulement secondaire sur l'éprouvette d'essai;
- b) la capacité des câbles de connexion entre l'enroulement secondaire et les instruments de mesure;
- c) la capacité et la résistance des circuits d'entrée des instruments de mesure; et
- d) les pertes diélectriques du matériau d'isolation de l'enroulement secondaire.

A.2 Réduction des pertes complémentaires

Le niveau des pertes complémentaires peut être réduit le plus possible en choisissant avec soin le fil d'enroulement, la technique d'enroulement et l'instrumentation employés.

Il convient d'utiliser des fils isolés avec un matériau présentant de faibles pertes diélectriques, comme le polytétrafluoréthylène (PTFE) ou le polyéthylène, afin de réduire le plus possible l'effet des pertes diélectriques.

Il convient de séparer, dans la mesure du possible, l'enroulement d'excitation et l'enroulement secondaire afin de réduire la capacité interbobinage.

Il convient que les câbles de connexion de l'enroulement secondaire aux instruments de mesure possèdent une isolation à faibles pertes diélectriques et il convient de les maintenir les plus courts possible.

Il convient que les instruments présentent une faible capacité d'entrée et une forte résistance d'entrée afin de ne pas surcharger le circuit secondaire.

Annexe B (informative)

Technique d'échantillonnage numérique pour la détermination des propriétés magnétiques et compensation numérique du flux d'air

B.1 Généralités

La technique d'échantillonnage numérique est une technique avancée qui est pratiquement la seule appliquée à la partie électrique de la procédure de mesure décrite dans le présent document. Appliquée à la méthode du wattmètre, elle se caractérise par la numérisation de la tension secondaire induite $U_2(t)$ et de la chute de tension $U_1(t)$ aux bornes de la résistance de précision non inductive reliée en série à l'enroulement d'excitation et par l'évaluation de ces données en vue de déterminer les propriétés magnétiques de l'éprouvette d'essai (voir Figure 3).

Dans ce but, les valeurs instantanées de ces tensions d'index respectifs j , u_{2j} et u_{1j} sont échantillonnées et bloquées simultanément à partir des signaux de tension dépendant du temps pendant des périodes de temps courtes et équidistantes, au moyen de circuits échantillonneurs-bloqueurs. Elles sont ensuite immédiatement converties en valeurs numériques au moyen de convertisseurs analogique/numérique (A/N). Les paires de données échantillonnées sur une ou plusieurs périodes, les données de l'éprouvette d'essai et les paramètres de réglage permettent d'obtenir l'ensemble de données complet pour une mesure. Cet ensemble de données permet d'effectuer un traitement informatique pour déterminer l'ensemble des propriétés magnétiques exigées par le présent document.

Tandis que la technique d'échantillonnage numérique a prouvé son efficacité dans le domaine des fréquences industrielles, il faut s'attendre à ce qu'elle s'applique avec profit aux moyennes fréquences, c'est-à-dire qu'elle puisse s'appliquer aux procédures de mesure décrites dans la partie principale du présent document. Cette perspective s'appuie sur la disponibilité récente de circuits électroniques échantillonneurs-bloqueurs rapides. Le circuit de la Figure 2 s'applique de la même manière aux méthodes analogiques et à la technique d'échantillonnage numérique; cette dernière, schématisée à la Figure 3, permet de réaliser l'ensemble des fonctions des équipements de mesure des Figure 1 et Figure 2 au moyen d'un système intégrant le matériel et le logiciel d'acquisition de données. Le contrôle de la forme sinusoïdale de la tension secondaire induite peut aussi être réalisé par le biais d'une méthode numérique. Néanmoins, l'objet et la procédure de cette technique sont différents de ceux de la présente annexe; ils sont traités dans l'Annexe C.

La présente Annexe B permet de comprendre l'impact de la méthode d'échantillonnage numérique sur le niveau de précision pouvant être obtenu par les méthodes du présent document. Cela est particulièrement important, car des circuits A/N, des enregistreurs de transitoires et des logiciels d'assistance sont déjà disponibles et permettent de mettre en œuvre un wattmètre d'échantillonnage. La technique d'échantillonnage numérique peut donner une faible incertitude, mais conduit à de lourdes erreurs si elle n'est pas utilisée de manière appropriée.

NOTE Ce principe et la mise en œuvre de la technique d'échantillonnage numérique sont amplement décrits dans de nombreux articles et ouvrages (IEC 62044-3, [1] et [2]¹).

¹ Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

B.2 Détails techniques et exigences

Le principe de la technique d'échantillonnage numérique est la discrétisation de la tension et du temps, c'est-à-dire le remplacement de l'intervalle de temps infinitésimal dt par l'intervalle de temps fini Δt :

$$\Delta t = \frac{T}{n} = \frac{1}{f \cdot n} = \frac{1}{f_s} \quad (\text{B.1})$$

où

Δt est l'intervalle de temps entre les points d'échantillonnage, en secondes;

T est la durée de la période d'excitation, en secondes;

n est le nombre de valeurs instantanées échantillonnées sur une période;

F est la fréquence d'excitation, en hertz;

f_s est la fréquence d'échantillonnage, en points par seconde.

Pour obtenir des incertitudes plus faibles, il convient que la longueur de la période d'excitation divisée par l'intervalle de temps entre les points d'échantillonnage, c'est-à-dire le rapport f_s/f , soit un nombre entier (condition de Nyquist [2]) et il convient que la fréquence d'échantillonnage, f_s , soit supérieure à deux fois la bande passante du signal d'entrée.

NOTE Si la condition de Nyquist n'est pas remplie, c'est-à-dire si l'horloge d'échantillonnage n'est pas synchronisée avec l'horloge du générateur de signaux (voir deuxième alinéa ci-dessous et voir avant-dernier alinéa du B.2), la perte de précision peut être compensée par une augmentation de la fréquence d'échantillonnage d'un facteur d'au moins 5.

Les enroulements de l'éprouvette d'essai sont reliés aux composants numériques des appareils conformément à la Figure 3.

L'alimentation électrique consiste généralement en un générateur de signaux numériques commandé par ordinateur et un amplificateur de puissance. Il convient d'insérer un filtre passe-bas entre le générateur de signaux numériques et l'amplificateur de puissance, afin d'empêcher une distorsion de repliement sur le convertisseur numérique. Le convertisseur numérique est généralement un analyseur de puissance numérique étalonné ou un système d'acquisition de données étalonné associé à un ordinateur. Il convient que le convertisseur numérique ait une impédance d'entrée élevée (typiquement $> 1 \text{ M}\Omega$ en parallèle avec 90 pF à 150 pF) afin de ne pas surcharger le circuit secondaire. Il est recommandé que l'horloge d'échantillonnage du convertisseur numérique soit synchronisée avec l'horloge du générateur de signaux numériques (condition de Nyquist).

Le convertisseur numérique numérise la tension aux bornes de la résistance de précision non inductive et la tension induite dans l'enroulement secondaire simultanément, en valeurs instantanées, u_{m1j} et u_{m2j} , respectivement. Il convient de corriger les valeurs u_{m1j} et u_{m2j} avec les facteurs $\frac{R_i + R}{R_i}$ et $\frac{R_i + R_2}{R_i}$ respectivement, pour compenser la chute de tension à

travers les résistances des instruments dans le circuit de mesure. En conséquence, les valeurs sont calculées comme suit:

$$u_{1j} = \frac{R_i + R}{R_i} u_{m1j} \quad (\text{B.2})$$

$$u_{2j} = \frac{R_i + R_2}{R_i} u_{m2j} \quad (\text{B.3})$$

où

- u_{m1j} est la valeur instantanée mesurée de la tension aux bornes de la résistance de précision non inductive, en volts;
- u_{m2j} est la valeur instantanée mesurée de la tension induite dans l'enroulement secondaire, en volts;
- u_{1j} est la valeur instantanée de la tension aux bornes de la résistance de précision non inductive, en volts;
- u_{2j} est la valeur instantanée de la tension induite dans l'enroulement secondaire, en volts;
- R_i est la résistance d'entrée du convertisseur numérique, en ohms;
- R est la résistance de précision non inductive, en ohms;
- R_2 est la résistance des enroulements secondaires, en ohms.

Un ordinateur reconstruit les tableaux de données de u_{1j} et u_{2j} en signaux numériques de tensions $U_1(t)$ et $U_2(t)$, respectivement, sur une période d'excitation.

Il convient d'obtenir la compensation de l'effet du flux d'air sur la tension secondaire induite $U_2(t)$ par la méthode numérique de compensation du flux d'air (voir Article B.4).

L'induction magnétique $B(t)$ peut être calculée en utilisant:

$$B(t) = \frac{1}{N_2 A} \left\{ \int_0^t U_2(t) dt - \frac{1}{T} \int_0^T U_2(t) dt \right\} \quad (B.4)$$

Le second terme entre crochets de la Formule (B.4) est la moyenne dans le temps sur une période qui compense la constante d'intégration.

L'induction magnétique $H(t)$ peut être calculée en utilisant:

$$H(t) = \frac{N_1}{R l_m} U_1(t) \quad (B.5)$$

Selon un voltmètre à détection moyenne, la valeur de crête de la densité de flux peut être calculée par la somme des valeurs u_{2j} échantillonnées sur une période comme suit:

$$\hat{B} = \frac{1}{4 f N_2 A} \frac{1}{T} \int_0^T |U_2(t)| dt \cong \frac{1}{4 f_s N_2 A} \sum_{j=0}^{n-1} |u_{2j}| \quad (B.6)$$

La valeur de crête du champ magnétique peut être calculée en utilisant:

$$\hat{H} = \frac{N_1}{R l_m} \hat{U}_1 \quad (B.7)$$

Le calcul de la perte totale massique P_s peut être effectué par multiplication terme à terme des valeurs u_{1j} et u_{2j} et par sommation sur une période, comme suit:

$$P_s = \frac{1}{l_m A \rho} \left\{ \frac{N_1}{R N_2} \frac{1}{T} \int_0^T U_1(t) U_2(t) dt - \frac{\tilde{U}_2^2}{R_i + R_2} \right\} \cong \frac{1}{l_m A \rho} \left\{ \frac{N_1}{R N_2} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{1j} u_{2j} - \frac{1}{R_i + R_2} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{2j}^2 \right\} \quad (B.8)$$

et le calcul de la puissance apparente massique est ainsi obtenu:

$$S_s = \frac{N_1}{l_m R N_2 A \rho} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{1j}^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} u_{2j}^2} \quad (\text{B.9})$$

où

$B(t)$	est l'induction magnétique, en fonction du temps, en teslas;
$H(t)$	est le champ magnétique, en fonction du temps, en ampères par mètre;
$\hat{B}$	est la valeur de crête de l'induction magnétique, en teslas;
$\hat{H}$	est la valeur de crête du champ magnétique, en ampères par mètre;
P_s	sont les pertes totales massiques de l'éprouvette d'essai, en watts par kilogramme;
S_s	est la puissance apparente massique de l'éprouvette d'essai, en voltampères par kilogramme;
T	est la durée de la période d'excitation, en secondes;
f	est la fréquence d'excitation, en hertz;
f_s	est la fréquence d'échantillonnage, en points par seconde;
l_m	est la longueur moyenne du circuit magnétique de l'éprouvette d'essai, en mètres;
N_1	est le nombre de spires de l'enroulement d'excitation;
N_2	est le nombre de spires de l'enroulement secondaire;
A	est la section de l'éprouvette d'essai, en mètres carrés;
ρ	est la masse volumique du matériau, en kilogrammes par mètre cube;
u_{1j}	est la valeur instantanée de la tension aux bornes de la résistance de précision non inductive, en volts;
u_{2j}	est la valeur instantanée de la tension secondaire induite, en volts;
n	est le nombre de valeurs instantanées échantillonnées sur une période;
j	est l'indice des valeurs instantanées;
$U_1(t)$	est la tension aux bornes de la résistance de précision non inductive, en fonction du temps, en volts;
$U_2(t)$	est la tension secondaire induite, en fonction du temps, en volts;
$\tilde{U}_2$	est la valeur efficace de la tension secondaire induite, en volts;
R	est la résistance de précision non inductive, en ohms;
R_i	est la résistance d'entrée du convertisseur numérique, en ohms;
R_2	est la résistance de l'enroulement secondaire, en ohms.

Les paires de signaux numériques, $U_H(t)$ et $U_2(t)$, peuvent alors être traitées par ordinateur ou, en temps réel, par un processeur de signal numérique (DSP) à l'aide d'un multiplicateur-sommeur numérique suffisamment rapide et sans nécessiter de stockage intermédiaire. Il n'est possible de maintenir la condition de Nyquist que lorsque la fréquence d'échantillonnage f_s et la fréquence d'excitation f sont dérivées d'une horloge à fréquence commune élevée et, par conséquent, lorsque le rapport f_s/f est un nombre entier. Dans ce cas, $U_1(t)$ et $U_2(t)$ peuvent être balayés en utilisant 128 échantillons par période avec une précision suffisante (au-delà de 1 000 Hz, 64 échantillons par période peuvent suffire). D'après le théorème de Shannon, ce nombre est déterminé par la fréquence correspondante la plus élevée dans le signal $H(t)$, qui n'est normalement pas supérieure à celle de la 41^e harmonique [7] dans le cas des fréquences industrielles. Cependant, certains équipements d'acquisition de données du commerce ne peuvent pas être synchronisés avec la fréquence d'excitation et, en conséquence, le rapport f_s/f n'est pas un nombre entier, autrement dit, la condition de Nyquist n'est pas remplie. Dans ce cas, il convient que la fréquence d'échantillonnage soit considérablement supérieure (500 échantillons par période ou plus) de façon à maintenir faible l'écart de longueur de période vraie par rapport au temps le plus proche du point échantillonné. Le maintien de la condition de Nyquist constitue un avantage décisif dans le cas des applications de fréquence supérieure pour maintenir la fréquence d'échantillonnage à une valeur raisonnablement basse. L'utilisation d'un filtre antirepliement passe-bas est recommandée pour éliminer les composantes de fréquence supérieure non pertinentes qui pourraient par ailleurs interférer avec le processus d'échantillonnage numérique en produisant un bruit de repliement spectral [2].

En ce qui concerne la résolution pour l'amplitude, des études citées dans la Bibliographie ont montré qu'en dessous d'une résolution de 12 bits, l'erreur de numérisation pouvait être considérable, en particulier pour un matériau non orienté ayant une teneur élevée en silicium [1, 7]. C'est pourquoi une résolution d'au moins 12 bits pour l'amplitude donnée est recommandée. En outre, il convient que les deux canaux de tension transfèrent les signaux sans déphasage significatif. Condition particulièrement significative dans une application à moyennes fréquences: il convient que le déphasage soit assez faible pour que l'incertitude de mesurage de la puissance spécifiée dans la présente norme, soit 0,5 %, ne soit pas dépassée. Plus le facteur de puissance $\cos(\varphi)$ (φ étant la différence de phase entre les composantes fondamentales des deux signaux de tension) est petit, plus la prise en compte du déphasage est pertinente. Les amplificateurs de conditionnement du signal sont de préférence à courant continu et couplés pour éviter tout déphasage à basse fréquence. Cependant, les tensions d'offset de courant continu dans les amplificateurs de conditionnement du signal peuvent conduire à d'importantes erreurs dans les valeurs calculées numériquement. Les corrections numériques peuvent être annulées pour éliminer de telles tensions d'offset de courant continu.

B.3 Aspects liés à l'étalonnage

La vérification des exigences de reproductibilité au titre du présent document nécessite un étalonnage minutieux des équipements de mesure. Les deux canaux de tension comprenant les préamplificateurs et les convertisseurs A/N peuvent être étalonnés en utilisant une source de tension de référence étalonnée et traçable, répondant aux normes nationales [6]. En branchant la source de tension alternative de référence sur les entrées des canaux de tension, il convient de vérifier l'amplitude de chaque canal, la différence de phase entre les voies et la dépendance par rapport à la fréquence. Les performances de ces deux canaux peuvent être prises en compte avec le traitement d'évaluation dans l'ordinateur. Les déphasages augmentent à mesure que la fréquence augmente. Il convient que les déphasages soient assez faibles pour atteindre l'incertitude de mesure de la puissance exigée dans les parties concernées. Dans tous les cas, il ne suffit pas d'étalonner le réglage en utilisant des échantillons de référence, car cet étalonnage ne serait effectif que pour cette combinaison matériau-condition de mesure.

B.4 Compensation numérique du flux d'air

Dans le cas de l'essai annulaire, l'éprouvette d'essai est enfermée dans un boîtier annulaire et la compensation numérique du flux d'air peut être obtenue par le principe de l'inductance mutuelle.

Tout d'abord, la chute de tension aux bornes de la résistance de précision R_n (voir Figure 3), $U_1(t)$, est différenciée de manière à éviter les déphasages et l'amplification significative du bruit provenant du signal de courant. Il est possible d'utiliser une méthode de différentiation à cinq ou à douze points.

La compensation peut ensuite s'effectuer comme suit:

$$U_{2c}(t) = U_{2m}(t) - \frac{C}{R} \cdot \frac{dU_1(t)}{dt} \quad (\text{B.10})$$

où

$U_{2c}(t)$ est la tension secondaire induite compensée, en volts;

$U_{2m}(t)$ est la tension secondaire induite non compensée, en volts;

C est la valeur du facteur de compensation, en ohms-secondes;

$U_1(t)$ est la chute de tension aux bornes de la résistance de précision non inductive R_n (voir Figure 3), en volts;

R est la résistance de précision non inductive R_n , en ohms.

Le réglage de la valeur du facteur de compensation peut s'effectuer de manière à ce que, lorsqu'un courant alternatif parcourt les enroulements d'excitation en l'absence de l'éprouvette dans le boîtier annulaire, la tension compensée ne doive pas être supérieure de plus de 0,1 % à la tension non compensée qui apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire du boîtier annulaire seul.

La compensation numérique du flux d'air est avantageuse pour éviter les augmentations du déphasage et de l'impédance des enroulements dues à l'ajout d'une inductance mutuelle.

Annexe C (informative)

Contrôle de la forme d'onde sinusoïdale par des moyens numériques

Il peut être difficile de réaliser la forme d'onde sinusoïdale prescrite pour la tension secondaire induite au moyen de techniques de rétroaction analogiques conventionnelles, à moyenne et haute fréquences. Les instabilités et les auto-oscillations sont en fait susceptibles de se produire lorsque la fréquence est augmentée au-delà de quelques centaines de hertz. La méthode de rétroaction numérique est en principe indépendante de la fréquence, et n'est en principe pas sensible aux effets de l'auto-oscillation [2]-[4].

Dans une réalisation possible de cette méthode, l'hypothèse retenue est que les fonctions du temps $B(t)$ et $H(t)$ constituent une représentation paramétrique du cycle d'hystérésis $B(H)$. Dans cette hypothèse, une certaine dépendance du courant dans le circuit magnétisant en fonction du temps (c'est-à-dire $H(t)$) définit automatiquement la fonction $B(t)$.

Un générateur de formes d'ondes aléatoires commandé par ordinateur est utilisé pour produire la fonction $H(t)$ exigée. Un processus itératif est conçu, pour lequel à chaque i^{e} palier, la relation dynamique $B(H)$ est régénérée par les fonctions réelles $B_i(t)$ et $H_i(t)$ et est utilisée pour calculer la fonction $H_{i+1}(t)$ au $(i+1)^{\text{e}}$ palier. L'itération peut être arrêtée dès que le facteur de forme atteint la valeur prescrite 1,111 avec une tolérance relative de $\pm 1\%$ de la tension secondaire induite.

La fonction $H(t)$ ainsi calculée doit être traduite en une fonction $U_g(t)$, pour être introduite dans la source de formes d'ondes aléatoires. $U_g(t)$ peut être rapportée à $H(t) = \frac{N_1 I(t)}{\ell_m}$ en

résolvant l'équation suivante. Si R_s représente la résistance totale en série du circuit magnétisant et G le gain de l'amplificateur de puissance et si les effets capacitifs indésirables sont négligés:

$$U_g(t) = \frac{1}{G} \left(\frac{R_s H(t) \ell_m}{N_1} + N_1 A \frac{dB(t)}{dt} \right) \quad (\text{C.1})$$

où

$$\frac{dB(t)}{dt} = \omega \hat{B} \sin(\omega t) \quad (\text{C.2})$$

En se fondant sur le même principe, une éprouvette donnée peut définir la fonction associée $B(t)$ à une forme d'onde sinusoïdale $H(t)$ et ainsi de calculer la fonction de tension $U_g(t)$ à injecter dans la source, afin de maintenir un courant magnétisant sinusoïdal.

Si l'effet du flux d'air se trouvant entre l'éprouvette d'essai et l'enroulement d'excitation ne peut pas être négligé, il convient d'introduire le terme complémentaire $U_{\text{air}} = \frac{1}{G} \mu_0 N_1 (A' - A) \frac{dH(t)}{dt}$ dans la Formule (C.1).

Bibliographie

- [1] DE WULF, M. et MELKEBEEK, J., *On the advantage and drawbacks of using digital acquisition systems for the determination of magnetic properties of electrical steel sheet and strip*. J. Magn. Magn. Mater., 196-197 (1999) p.940-942 (disponible en anglais seulement)
 - [2] STERNS, S.D., *Digital signal analysis*. 5th Edition, Hayden Book (1991), ISBN: 0-8104-5828-4 (disponible en anglais seulement)
 - [3] FIORILLO, F., *Measurement and characterization of magnetic materials*. Elsevier Series in Electromagnetism. Academic Press (2004), ISBN: 0-12-257251-3 (disponible en anglais seulement)
 - [4] BERTOTTI, G., FERRARA, E., FIORILLO, F. et PASQUALE, M., *Loss measurements on amorphous alloys under sinusoidal and distorted induction waveform using a digital feedback technique*. Journal of Applied Physics, 73 (1993) p.5375-5377 (disponible en anglais seulement)
 - [5] LÜDKE, J. et AHLERS, H., *Hybrid control used to obtain sinusoidal curve form for the power loss measurement on magnetic materials*. Proceedings of the EMMA Conference 2000: Materials Science Forum, 373-376 (2001) p.469-472 (disponible en anglais seulement)
 - [6] AHLERS, H., *Precision calibration procedure for magnetic loss testers using a digital two-channel function generator*. SMM 11 Venice 1993, J. Magn. Magn. Mater., vol 133 (1994) p.437-439 (disponible en anglais seulement)
 - [7] AHLERS, H. et SIEVERT, J., *Uncertainties of Magnetic Loss Measurements, particularly in Digital Procedures*. PTB-Mitt. 94 (1984) p.99-107 (disponible en anglais seulement)
-

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch